个人学科教材 · 修订版

数学建模与优化

微电网能量调度的建立、求解与复核

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

1. 从用电任务到决策问题 3

2. 时间、单位与数据对齐 3

3. 能流平衡与光伏边界 4

4. 电池状态与能量转换 4

5. 费用与线性规划 5

6. 两时段调度的完整求解 5

7. 充放电互斥与模型类别 6

8. 从矩阵构造到求解结果 7

9. 日前预测与实际执行 7

10. 购电调整与惩罚口径 8

11. 滚动优化与状态继承 9

12. 可行性核算与费用复算 10

13. 结果文件、表头与时间边界 10

14. 预测、决策与结论的边界 11

15. 来源与资料边界 11

1. 从用电任务到决策问题

一个小区有光伏、蓄电池和外部电网。白天光伏可能超过负荷，夜间则需要购电；电价随时间变化，电池既可以把多余光伏留到晚上，也可以在低价时买电、在高价时放电。要回答“怎样降低购电费”，首先必须说明哪些动作可以选择、什么时候选择、设备有什么限制，以及节省费用的代价是否已经记入账本。

本册以同一微电网为贯穿案例。先假定未来负荷、光伏和电价已知，建立确定性调度；然后把未来信息改为预测，区分计划与实际执行；最后引入滚动更新。这样，每一步增加的变量都有明确来由，不需要从彼此无关的小技巧拼出模型。

研究边界先定为：单个交流母线、固定容量电池、外网购电，忽略网络传输损耗，不允许向外售电，允许光伏弃用。电池充放电效率为常数，暂不计寿命衰减。这个边界适合研究能量安排，不能据此讨论电网电压、三相不平衡或电池温度。若任务要求这些现象，应增加相应模型，不能只靠修改目标函数解决。

参数是决策时给定的数据，决策变量是求解器可以选择的量，评价指标是执行或求解后计算的量。实际未来光伏与预测光伏即使单位相同，也代表不同信息。把实际值提前代入计划，得到的是完美预知参照，不是可实施的预测算法。

2. 时间、单位与数据对齐

将时段编号为 $t=0,1,\dots,T-1$，每段长 Δt 小时。$G_t, C_t, D_t, P_t, L_t, W_t$ 均用千瓦，分别表示外网购电、充电、放电、可用光伏、负荷和弃光功率；电池边界能量 E_t 用千瓦时。功率表示速率，能量是速率对时间的累计，二者之间必须乘时长。

十分钟一个时段，$\Delta t = 1/6\,\mathrm{h}$，一天有一百四十四段。若某段平均负荷为 $300\,\mathrm{kW}$，该段用电量为 $50\,\mathrm{kWh}$，不是三百千瓦时。若数据本身已经给的是时段电量，就不能再乘一次 Δt。读数据前应从表头和题目定义确认含义，不能仅凭数值大小猜单位。

本册把 E_t 定义为第 t 段开始时的能量，因此 T 个功率值对应 $T+1$ 个边界能量值。采用段末能量也可以，但方程下标要整体一致。索引不是排版细节：把初值错放到第一段结束，会少算或多算一次充放电。

预测数据还带有两个时间：发布时刻和被预测时刻。一份六点发布的预测不能用在零点做计划，也不能把其第一列不加判断地对准全天零点。若列是从发布时刻开始的相对预测时距，六点相对零点偏移三十六个十分钟段；若列已经是全天绝对时间，则无需再次加偏移。两种格式必须先识别，再统一到共同时间轴。

小时平均功率变为六个十分钟值时，零阶保持会把该小时平均功率复制六次，保持小时总能量；若作线性插值，需说明输入是瞬时点值还是区间平均值，并检查插值后能量是否仍一致。夜间光伏为零不等于缺失值，异常天气低出力也不能仅因偏离均值就删除。

3. 能流平衡与光伏边界

在每一个时段，母线上的供给和消耗必须平衡。可用光伏 P_t 中弃去 W_t，利用部分为 $P_t - W_t$，因此

$$G_t + (P_t - W_t) + D_t = L_t + C_t.$$

约束为 $G_t \ge 0$、$0 \le W_t \le P_t$、$C_t, D_t \ge 0$。把弃光写为一个非负变量，使能量“去哪里”有明确解释。若没有弃光、售电或其他消耗通道，光伏过剩且电池已满时，问题可能无可行解；不能在实现中悄悄把多余能量丢掉，却在论文中声称完全遵守原方程。

例如一个十分钟时段，光伏 $120\,\mathrm{kW}$，负荷八十，电池充电三十，放电零，购电零。平衡式给 $W = 10\,\mathrm{kW}$，对应弃光电量 $10/6\,\mathrm{kWh}$。若写弃光为负十，供给反而被增加，符号与物理意义矛盾。

若允许售电，应另设 $S_t \ge 0$，平衡式右边加 S_t，目标中减去售电收入。购电与售电的价格和容量约束可能不同，单个带符号净购电变量只有在费用函数和计量规则能正确处理正负两边时才适合使用。一个符号简化不应掩盖两种交易的不同规则。

4. 电池状态与能量转换

充电功率在交流母线测量，输入电池后只有 η_c 比例成为储能；放电向母线输出一单位能量，需要从电池取走 $1/\eta_d$ 单位。状态方程为

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c C_t \Delta t - \frac{D_t \Delta t}{\eta_d}, \qquad 0 < \eta_c, \eta_d \le 1.$$

若效率已经是一次完整循环的往返效率，不能直接同时拿它作为充、放两侧效率，否则会重复折损。若两侧效率相同，可由往返效率开平方得到每侧效率，但这一选择应明确说明。

设备约束包括

$$E_{\min} \le E_t \le E_{\max}, \qquad 0 \le C_t \le C_{\max}, \qquad 0 \le D_t \le D_{\max}.$$

容量限制约束库存，功率限制约束进出速度。一个容量很大的电池仍可能因为放电功率不足而无法覆盖短时尖峰；一个功率很大的小电池也可能很快耗尽。把二者合并成一个“储能上限”会失去这一区别。

例如 $E_t = 5\,\mathrm{kWh}$，半小时以两千瓦充电，$\eta_c = 0.9$，下一状态为五点九千瓦时。若半小时对外放电两千瓦，$\eta_d = 0.9$，从五千瓦时出发的下一状态为 $5 - 1/0.9 \approx 3.889\,\mathrm{kWh}$。放电项写成乘效率，会声称取出较少的储能就能向外输出更多电能，违背能量损失方向。

初值 E_0 必须给定。终端可要求 $E_T = E_0$，也可给终端价值或允许一定区间。若完全不管终端，最后一段可能把电池耗尽以降低当期费用，短期数值很好看，却把补能责任推到评价区间外。是否采用周期末相等取决于任务，不是所有模型都必须如此，但策略比较必须采用一致终端口径。

5. 费用与线性规划

购电价 π_t 单位为元每千瓦时，基本费用目标是

$$J = \sum_{t=0}^{T-1} \pi_t G_t \Delta t.$$

同一能流模型中，光伏和负荷是给定参数，电池动作、弃光和购电是变量，状态更新和平衡式都是线性的。效率虽然出现在分母，却是常数，并不会使模型变成非线性。只有分母或乘积中涉及决策变量时，才需要重新判断类别。

把所有时段变量排成向量 x，可写成标准形式

$$\min_x c^T x, \qquad A_{eq} x = b_{eq}, \qquad A x \le b, \qquad l \le x \le u.$$

目标系数中购电变量对应 $\pi_t \Delta t$，充电和放电在当前基本模型中没有直接费用，状态变量也没有费用。没有直接费用不代表它们不起作用，它们通过约束改变购电安排。

线性规划的可行集合是若干半空间与等式平面的交集。求解器寻找满足全部约束且目标最小的点。可能出现无可行解、目标无界、数值失败或成功求解等不同状态；不能看到一个数组就称其为最优解。若读入的上界小于下界，或初值已不在允许区间，首先应修正数据与定义，而非任意放宽设备限制。

6. 两时段调度的完整求解

将同一微电网缩为两个一小时时段，负荷均为一千瓦，无光伏，电价分别为一元和三元每千瓦时。电池容量一千瓦时，充放电功率上限一千瓦，初末电量均为零，暂取效率为一。

不使用电池时，两段购电各一千瓦，总费用为四元。若第一段充电一千瓦，则第一段购电两千瓦，末电量一千瓦时；第二段放电一千瓦，负荷完全由电池供给，末电量回到零，总费用为两元。

这一结果不只是试出来的可行方案。因为初末能量相同且效率为一，两段购电总电量必为两千瓦时；电价最低为一元，任何方案费用不可能低于两元。上述方案达到下界，因此确为最优。这个简单下界相当于给结果一个可独立检查的证据。

把每侧效率改为零点九，第一段充电功率 $c \le 1$，电池增加 $0.9c$，为满足末电量零，第二段可输出 $d = 0.81c$。购电功率为 $G_0 = 1 + c$、$G_1 = 1 - 0.81c$，费用为

$$J=(1+c)+3(1-0.81c)=4-1.43c.$$

因系数为负，选允许的最大 $c=1$，得到 $J=2.57$ 元。每增加一千瓦时充电要支付一元，却只能在高价时替代零点八一千瓦时购电，节省二点四三元，净节省一点四三元。由此可见，套利需要比较高低价差与往返损耗，而不只是看到“高价大于低价”就认定值得充放电。

若高价仅为一点一元，则相应边际费用为 $1-1.1\times0.81>0$，在该算例中最优选择是不为套利充电。设备存在不代表每个时段都应使用，优化的作用正是依据价格和约束决定是否值得动作。

6.1 价格、效率与约束共同决定最优动作

把两时段例子保留为一个可求闭式解的小模型。两段等长 $\Delta t>0$，第一段只充电、第二段只放电，无光伏、禁止售电，第二段负荷功率为 $L_2\ge0$，初末能量相同为 E_0。设从电网用于充电的电量为 x，往返效率 $\rho=\eta_c\eta_d$，可替代的第二段购电量为 ρx。

容量与功率分别给出不同上界：

$$0\le x\le x_{\max}=\min\left\{C_{\max}\Delta t,\ \frac{E_{\max}-E_0}{\eta_c},\ \frac{D_{\max}\Delta t}{\rho},\ \frac{L_2\Delta t}{\rho}\right\}.$$

这里假设 $0<\eta_c,\eta_d\le1$，其余量满足物理边界。第一项来自充电功率，第二项来自充入电池后的剩余容量，第三项来自放电功率，第四项来自禁止售电。只拿容量除以时长，不能替代其他约束。

设两段电价为 p_1,p_2，相对于不用电池的费用，增量为

$$\Delta J=(p_1-\rho p_2)x.$$

系数负时 $x^*=x_{\max}$，正时 $x^*=0$，等于零时任一可行 x 都同样最优。若还按充入电网电量 x 收取退化成本 $c_{\text{deg}}x$，系数改为 $p_1-\rho p_2+c_{\text{deg}}$。若退化成本按电芯吞吐量定义，必须先换算，不能直接沿用这个系数。

例如 $\eta_c=\eta_d=0.9,\Delta t=1$小时，容量剩余0.45千瓦时，充放电功率上限均为1千瓦，第二段负荷0.2千瓦。容量上界为0.5千瓦时，负荷上界约0.2469千瓦时，后者更紧。即使价差值得套利，也只能充约0.2469千瓦时，第二段输出0.2千瓦时。这个例子说明，“应尽量充”与“应充满电池”不是同一句结论。

本式只适用于所声明的两段动作结构；多时段、有光伏、允许售电或有其他已承诺动作时，应回到完整动态约束。小模型的作用是给通用求解器提供可独立复核的边界与阈值，不是用它代替所有调度问题。

7. 充放电互斥与模型类别

物理运行常要求同一时段不同时充电和放电。直接写 $C_tD_t=0$ 能表达该要求，却引入两个决策变量乘积，通常不再属于线性规划。可引入二元变量 z_t：

$$C_t \le C_{\max} z_t, \qquad D_t \le D_{\max}(1 - z_t), \qquad z_t \in \{0, 1\}.$$

此时其余关系保持线性，但问题成为混合整数线性规划。二元变量的意义是选择充电方向还是放电方向，不是额外的一种能量。

某些正电价、无额外奖励且边界允许调整的模型，即使省略互斥，最优解也可能自然避免同时充放电，因为绕一圈只增加损耗。然而负电价、弃光约束、补贴和终端条件可能改变这一结论。不能把“在一个结果中没看到同时发生”当作一般证明，也不能把求解器给出的数值微小正值与实质性同时运行混为一谈，应结合数值容差判断。

若为了计算规模而采用连续松弛，应记录这个选择，并在结果中检查同时充放电量。发现明显同时运行时，不能直接把其中一个值设零后继续使用原费用，因为这样会破坏能量平衡或状态更新；应修正模型后重新求解，或给出有依据的可行修复并重新核算全部指标。

8. 从矩阵构造到求解结果

实现模型时，先确定变量顺序与索引，再逐条加入约束。可取每时段 G_t, C_t, D_t, W_t，外加 E_0 到 E_T。一条功率平衡行只涉及同一时段的四种功率；一条状态更新行涉及 E_t, E_{t+1}, C_t, D_t。这种局部结构使约束矩阵稀疏，也有利于定位下标错误。

状态方程移项后为

$$E_{t+1} - E_t - \eta_c \Delta t C_t + \frac{\Delta t}{\eta_d} D_t = 0.$$

平衡方程移项后为 $G_t + D_t - C_t - W_t = L_t - P_t$。这里弃光在左边为负，因为它减少实际可用供给。矩阵系数的正负最好从原始物理方程一步移项得到，避免靠记忆拼行。

设置变量上下界时，要分清整个能量序列都要受容量限制，包括终端状态。初值可用固定上下界，也可用等式固定，但两者如果同时出现，不应互相矛盾。加终端等式后，不能又在结果处理中自由改变末端值。

求解完成后先读取状态码和必要诊断，再提取变量。成功状态给出的是针对当前输入、当前模型和求解容差的最优结果，不是现实最优的无条件证明。若使用混合整数模型，还要记录最优性间隙或是否因时间限制提前停止；有可行解和已证最优应使用不同表述。

9. 日前预测与实际执行

确定性模型假定整段未来已知。实际零点制定一天计划时，只能使用当时获得的负荷和光伏预测。用预测值 $\hat{L}_t, \hat{P}_t$ 求出计划 B_t 及预定电池动作；白天观测到实际值后，可能需要改变电池动作、调整购电或使用紧急购电。

持续性预测是一个透明基线，例如用前一天同一时段的光伏估计次日值。它不会提前知道天气突变，也不应拿后来观测到的实际光伏补回预测序列。若训练、选择参数或异常处理使用了评价日之后的数据，同样可能产生信息泄漏。

同一微电网的执行模型要说明哪些计划已锁定。例如 B_t 是已签约的日前购电量，后续允许调整为 A_t，紧急补购为 H_t。实际功率平衡可写成

$$A_t + H_t + (P_t - W_t) + D_t = L_t + C_t.$$

合同计划不是另一份同时流入的电。若 A_t 已代表调整后的交付量，不能再在物理平衡中把 B_t 也加一次，否则同一份电被重复计算。合同与物理分别记账，然后用明确关系连接，是两阶段模型的关键。

若实际短缺无法靠正常购电和电池补足，可设紧急购电并赋较高成本，也可在某些任务中引入负荷削减变量。后者意味着供电可靠性下降，应有明确惩罚或优先级，不能用一个没有解释的松弛变量让模型永远可行。

9.1 场景、信息时点与非预知约束

存在多个可能的未来时，可用场景 s 表示负荷与光伏轨迹，并给出权重 $w_s \ge 0, \sum_s w_s = 1$。若日前计划 B 在真实场景揭晓前已经锁定，而执行动作可在观察后调整，一个两阶段形式为

$$\min_{B,\{u^{(s)}\}} \; C_{\mathrm{day}}(B) + \sum_s w_s C_{\mathrm{rec}}(B, u^{(s)}; s).$$

每个场景都必须各自满足能量、功率、容量等约束。共同的 B 不能对每个场景分别挑选最有利值；否则求解器实际上提前知道了未来。若执行动作分多次逐步揭晓信息，在两条场景尚不可区分的历史节点，动作还须相同，这称非预知约束。

期望费用与保守目标不同。若把目标改为 $C_{\mathrm{day}}(B) + \max_s C_{\mathrm{rec}}$，就是在所列场景中控制最坏费用；它不再按发生概率平均，也不保证覆盖未列出的任意未来。场景权重是建模假设，应来自预测方法或明确的教学设定，不能用后来结果反向挑一组让某策略获胜的权重。

例如先制定一个共同计划，晴天执行费用为二、阴天为八，教学权重分别0.75与0.25，则期望执行费用为3.5，最坏为八。另一计划两场景费用为四与五，期望4.25、最坏五。期望目标选择前者，最坏目标选择后者，二者并不矛盾，只是优化承诺不同。这里的费用是自足的示范数据，不是历史微电网运行记录。

10. 购电调整与惩罚口径

定义上调 $X_t^{+} \ge 0$、下调 $X_t^{-} \ge 0$，使

$$A_t = B_t + X_t^{+} - X_t^{-}.$$

若上调按正常单价的一点五倍支付，下调只退回正常单价的一半，那么在原计划费用基础上的结算为

$$J_t = \pi_t B_t \Delta t + 1.5\pi_t X_t^{+}\Delta t - 0.5\pi_t X_t^{-}\Delta t.$$

利用调整关系，也可写成

$$J_t = \pi_t A_t \Delta t + 0.5\pi_t (X_t^{+} + X_t^{-})\Delta t.$$

两个公式等价：第二个以调整后交付量作正常费用基准，再对偏差对称加罚；第一个以原合同作基准，分别写追加支付和退款。若把第二式中的 A_t 换成 B_t，却仍只加零点五倍的偏差罚，就漏掉了上调电量本身的正常电费，也错算了下调退款。

例如一小时段，计划十千瓦、价格一元。上调两千瓦，实际交付十二千瓦，应付 $10 + 1.5 \times 2 = 13$ 元；第二式给 $12 + 0.5 \times 2 = 13$ 元。下调两千瓦，交付八千瓦，应付 $10 - 0.5 \times 2 = 9$ 元；第二式给 $8 + 0.5 \times 2 = 9$ 元。这个小算例可以直接揭示基准混用，比只比较全年总费用更容易定位错误。

如果紧急购电单价为正常价的五倍，还要加 $5\pi_t H_t \Delta t$。这是示范性的计费规则，是否等于具体竞赛题原文，需回到原始条款核对。论文不能只写“考虑违约成本”，应说明按哪一份电量作基准、各项是否已经包含正常购电费。

11. 滚动优化与状态继承

模型预测控制在每个更新时刻重新读取状态，使用当时可用的未来预测，求解一段未来动作，只执行当前部分，到下一更新时刻再优化。它把一次性计划变为随信息更新的决策过程，但每次重新求解都必须接续现实已经发生的历史。

设零点优化全天，执行到六点。此时电池实际能量为 E_{36}^{actual}，六点的新问题必须用它作为初值，不能再次设为零点的 E_0，也不能无视预测偏差继续采用原计划中的状态。过去已执行的购电和电池动作应固定，未来尚未承诺的部分才可重新选择。

历史项目讨论过零点、六点、十二点、十八点更新。十分钟索引分别对应零、三十六、七十二、一百零八。它们只是一个策略集合，更新越多不保证费用必然下降：新预测可能不准，调整要付费，剩余时段短，电池又可能受到容量和功率限制。需要统一信息和计费规则做实际执行比较，不能凭某一份旧图给出永久排序。

滚动时的终端处理也需一致。每次都要求在短预测窗口末回到同一固定能量，可能使控制过于保守；完全没有终端价值，又可能过早放空电池。可采用日末约束、长于执行窗口的预测范围或终端储能价值，具体选择应说明目的，并在不同策略之间保持公平。

12. 可行性核算与费用复算

提取结果后，先逐段计算平衡残差

$$r_t^P = G_t + P_t - W_t + D_t - L_t - C_t$$

以及状态残差

$$r_t^E = E_{t+1} - E_t - \eta_c C_t \Delta t + \frac{D_t \Delta t}{\eta_d}.$$

若为两阶段执行，应把 G_t 换成相应的 $A_t + H_t$。同时检查所有功率与能量上下界、初值、终值和互斥条件。残差应结合量级与单位设置合理容差，不能拿功率残差的容差直接当成能量残差容差。

再从最终变量和原价格独立复算费用，并与求解器目标值比较。若模型含偏差罚、紧急购电或终端价值，复算应分别列出，再按同一口径汇总。目标值与报告值不一致时，优先检查漏乘时长、重复计算基准费用、价格日期错位、隐藏的常数项和不同结果版本，不能先把差额称为舍入误差。

硬编码到绘图脚本里的总费用，只是作者写入的常数，不是求解器重新计算的证据。代码注释说“修正后”，也不能代替从结果文件和原始价格复算。若文件反推与硬编码常数相差明显，应定位原始运行、结果导出与绘图数据各自版本。即使差额只有百分之零点四，也需找到可解释、可重复的来源，不能因相对值较小就断言不影响结论。

结果版本应由原始输入、参数文件、求解代码与输出一起标识。修改价格、效率或日期映射后，应生成新的结果并重新计算摘要，不能只更新论文中的表格标题。把每次运行的时间区间、变量单位、求解状态和费用分项保存下来，才能在数字发生冲突时沿计算链追溯。文件名中的“最终版”不提供这种证据，图像中的总数也不能反向证明其底层数据正确。

13. 结果文件、表头与时间边界

内部求解通常适合长表：每行一个日期、时段及变量。提交模板可能要求宽表：每行一天，每列一个时段。转换必须由明确的日期和时段键映射，不能简单把数组按当前顺序重排。缺失一行、重复一个时间键或跨日标签，都可能使后面全部错位。

历史模板曾出现首列标签为零点十分至零点二十分，而零点至零点十分标到末列并带次日标记的情况。遇到这种格式，应先确认模板描述的是区间起点、区间终点还是跨日约定，再建立映射表。不能为了让表头看似一致就循环移动数据，也不能把某段历史代码中的模运算当作所有模板通用规则。

一旦规定物理时段零是 $[00{:}00, 00{:}10)$，应挑一个已知日期和时段，核对其负荷、光伏、价格、购电及储能边界是否全部指向同一区间。再核对日末与次日初值连续，才能确认映射。这个检查要同时覆盖表头和数据，不是只比较列名字符。

日期范围也有两层：内部运行范围与提交输出范围。为了形成合理初始状态，可能先模拟一月，再仅输出二月起的指定日期；也可能题目直接规定提交区间初值。哪一种有效需读原始要求。本册不把历史对话中的某种建议当成对当前未知附件的确定解释。输出时还要填全要求的日总电量和日费用列，而不只是有一百四十四个时段就算完成交付。

14. 预测、决策与结论的边界

预测误差和调度费用回答不同问题。平均绝对误差为

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |\hat{P}_i - P_i|.$$

它度量功率预测平均偏差，但不区分误差发生在高价或低价时段，也不直接考虑电池是否有空间。两个预测方法可能有相同的 MAE，却因误差集中在不同时间而产生不同费用。

例如电池已满的中午多预测一点光伏，可能主要增加弃光；电池已空、价格很高的傍晚多预测同样电量，则可能导致昂贵紧急购电。由此不能只凭某次预报 MAE 大，直接断言它完全没有决策价值，也不能只凭费用低，宣称预测本身更准。应同时展示预测误差、执行费用和必要的约束状态。

敏感性分析要保持其余条件一致，分别改变电池容量、功率或效率，观察费用怎样变化。容量与功率都放宽时，费用差不能只归因于容量。若模型确定且仅放宽约束、保持目标不变，最优费用不应上升；出现上升应检查是否改变了别的条件，或者求解尚未达到相同精度。这是一条可用于复核程序的结构性规律。

完美预知方案可提供在同一约束下的理想参照，但不同信息集下的结果不是同一种可部署策略。长期平均费用、极端日缺口和设备运行次数也可能指向不同目标。没有明确多目标权重或优先级时，不宜把某一个费用最小的解称为所有意义上的最佳运行。

15. 来源与资料边界

本册依据 first CC 相关数模会话的可读正文，重建微电网的变量、能流、效率、计划与执行、滚动和结果复核。会话中确实记录了十分钟步长、预报更新、表格布局和费用口径冲突；但出现过代码注释、绘图硬编码、结果文件反推之间数值不一致，以及把另一 PDF 的格式与数据混用的过程。因此本册不把其中任何全年总费用或策略排序当作本次已验证的求解结果。

本次没有重新取得全部原始竞赛附件并重跑代码，也没有看清历史文档中所有结果图。两时段案例是正文完整定义并解出的教学算例，用于展示同一模型怎样从需求走到最优性证明；不是原项目的新结果。设备容量、精确罚则和提交日期若用于实际比赛，应逐项对照原始题目及最终数据版本。模型的真实性来自清楚的假设、可追溯的数据和可复算的结果，而不是把历史叙述中带“已核对”的句子再抄一次。